

Sumário

Os objetivos da gestão financeira	2
Fluxo de caixa	2
Introdução ao "Valuation": o valor do tempo no dinheiro	2
Investimento por um período único	3
Investindo por mais de um período	3
Juros simples	3
Juros compostos	4
Valor presente e desconto	5
Valores presentes e futuros com múltiplos fluxos de caixa	5
Sistema de amortização constante (SAC)	7
Referências	9

Os objetivos da gestão financeira

Finanças é algo intrínseco á todas as empresas, e é um tema que afeta desde o grande empresário até nossa vida pessoal. Tradicionalmente os tópicos de finanças são agrupados em quatro principais áreas:

- Finanças corporativas
- Investimentos
- Instituições financeiras
- Finanças internacionais

Os objetivos então de um gestor financeiro, minimamente é estruturar o capital de tal forma que tenha um aumento do lucro, dado que ele está em uma empresa, um gestor financeiro toma decisões para principalmente os acionistas (*stockholders*), sendo eles externos ou internos. Atualmente as metas das empresas também precisam agradar as partes interessadas (*stakeholders*), e esses planejamentos passam pelo setor financeiro. Então o objetivo genérico do gestor financeiro é **maximizar o valor de mercado do ativo existente**.

Mas porque estudar finanças? Quem precisa saber finanças? Resumidamente: **você**. Diariamente você precisará tomar decisões financeiras, qual modelo de financiamento é mais vantajoso? Meu dinheiro está numa aplicação rendendo x% a.a., este rendimento está bom? Posso manter meu dinheiro aqui, ou posso mudar de investimento? O carro, o computador que quero comprar, a viagem que quero fazer, posso me planejar com metas financeiras etc.

Fluxo de caixa

Uma das mais importantes peças de informação financeira que pode ser extraída de demonstrações financeiras: o fluxo de caixa. Simplesmente, é a diferença entre o valor que entra menos o que sai!

$$\text{Fluxo de caixa} = \text{dinheiro que entra} - \text{dinheiro que sai}$$

Mas essa simplicidade esconde os detalhes de todas as variáveis que podem compor o fluxo de caixa, como por exemplo fluxo de caixa de operação, depreciação, taxas, EBIT, gasto de capital, capital investido, credores e devedores, amortização, inventário, ativos fixos etc.

Mas calma, para nossos trabalhos iremos utilizar apenas alguns conceitos que irão impactar no fluxo de caixa, e alguns conceitos de valorização ao longo do tempo...

Introdução ao "Valuation": o valor do tempo no dinheiro

A premissa mais importante nesse momento é que **o valor do dinheiro muda no tempo**. Tendo isso como premissa vamos ver primeiro o valor futuro. O **valor futuro (future value FV)** é a quantia de dinheiro em que um investimento crescerá em um período de tempo, dado uma taxa de juros (interest rate).

Investimento por um período único

Suponha que você vai investir R\$ 100,00 em um ativo que paga 10% ao ano. Quanto você teria ao final de um ano? Você teria **R\$ 110,00**. Este valor é igual ao seu montante principal de R\$ 100,00 mais um juro de R\$ 10,00 que você ganhou. Nós dizemos que R\$ 110,00 é o valor futuro de R\$ 100,00 investidos por um ano à uma taxa de 10%.

No geral, se você investe por um período à uma taxa de juros r , seu investimento irá crescer $(1 + r)$ por real investido.

```
> taxa <- .1
> investido <- 100
> fv <- investido * (1 + taxa)
> cat('o valor futuro do investimento é',fv)
o valor futuro do investimento é 110
```

Investindo por mais de um período

Juros simples

Com juros simples, o investimento inicial é acrescido de juros, sem considerar os ganhos subsequentes, ou seja, sem reinvestimento dos juros recebidos. Então com nosso exemplo de R\$ 100,00 à uma taxa de 10%.

Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
R\$	100,00	R\$	100,00	R\$	100,00	R\$	100,00
		R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	10,00
				R\$	10,00	R\$	10,00
						R\$	10,00
R\$	100,00	R\$	110,00	R\$	120,00	R\$	130,00

Neste caso, os juros se acumulam seguindo a seguinte fórmula

$$Juros = PV * r * t$$

Sendo:

- PV = Present value, ou valor presente, o montante de capital utilizado
- r = taxa de juros, no caso 10%
- t = tempo em que a aplicação ficou rendendo

E o cálculo do valor futuro se dá com

$$FV = PV + Juros$$

```
> pv <- 100
> r <- 0.1
> t <- 3
> fv <- pv + pv*r*t
> cat('o valor futuro desta aplicação é de', fv)
o valor futuro desta aplicação é de 130
```

Juros compostos

O processo de deixar o dinheiro e qualquer juros acumulados por mais de um período, reinvestindo os juros, é chamado de composição. A composição de juros significa **juros sobre juros**, resultando enfim nos **juros compostos**.

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
Montante	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Juros		R\$ 10,00	R\$ 11,00	R\$ 12,10
	R\$ 100,00	R\$ 110,00	R\$ 121,00	R\$ 133,10

Ou seja, no mês 2 você terá recebido os 10% referentes ao montante R\$ 100,00. Agora, se você deixou no banco esse valor integral, ocorrerá juros sobre o novo montante, que é o valor presente mais os juros do primeiro mês!

Temos a seguinte disposição:

$$R\$ 110,00 = R\$ 100,00 \times 1,10$$

$$R\$ 121,00 = R\$ 110,00 \times 1,10$$

$$(R\$ 100,00 \times 1,10) \times 1,10$$

$$R\$ 100,00 \times (1,10 \times 1,10)$$

$$R\$ 100,00 \times 1,10^2$$

$$R\$ 100,00 \times 1,21$$

$$R\$ 133,10 = R\$ 121 \times 1,10$$

$$(R\$ 110 \times 1,10) \times 1,10$$

$$(R\$ 100,00 \times 1,10) \times 1,10 \times 1,10$$

$$R\$ 100,00 \times (1,10 \times 1,10 \times 1,10)$$

$$R\$ 100,00 \times 1,10^3$$

$$R\$ 100,00 \times 1,331$$

Podemos notar um padrão nesses cálculos, podemos então dizer que o valor futuro de R\$ investido por um período t e uma taxa de r por período é de:

$$FV = PV * (1 + r)^t$$

```
> pv <- 300
> r <- 0.008
> t <- 10
> fv <- pv*((1+r)**t)
> cat('investindo 300 a uma taxa de 0.8% a.m., no final de 10 meses tem um retorno de',fv)
investindo 300 a uma taxa de 0.8% a.m., no final de 10 meses tem um retorno de 324.8827
```

Valor presente e desconto

Quando discutimos valor futuro, estamos pensando em questões como as seguintes: Qual será o crescimento do meu investimento de R\$ 2.000 se obtiver um retorno de 6,5% todos os anos durante os próximos seis anos?

Há outro tipo de questão que surge com ainda mais frequência na gestão financeira e que está obviamente relacionada com o valor futuro. Suponha que você precise ter R\$ 10 mil em 10 anos e possa ganhar 6,5% do seu dinheiro. Quanto você tem que investir hoje para atingir seu objetivo?

Lembrando da fórmula de juros compostos

$$FV = PV * (1 + r)^t$$

Só que agora, nós temos o valor futuro que queremos, o tempo estipulado e a taxa de juros à ser utilizada, desta forma, para calcular o valor presente

$$PV = \frac{FV}{(1 + r)^t}$$

Onde temos o **fator de desconto** que é a taxa usada para calcular o valor presente dos fluxos de caixa futuros

$$fator\ de\ desconto = \frac{1}{(1 + r)^t}$$

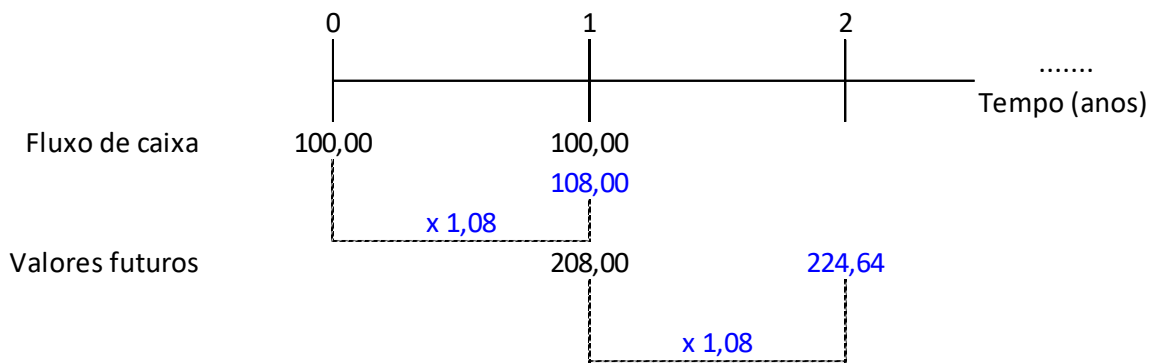
Podemos então calcular a questão apresentada no começo da seção,

```
> valorFuturo <- 10000
> tempo <- 10
> taxaAnual <- 0.065
> valorPresente <- valorFuturo / ((1 + taxaAnual)**tempo)
> cat("Para termos R$ 10 mil em 10 anos com uma taxa anual de 6,5% precisamos hoje de",round(valorPresente,2))
Para termos R$ 10 mil em 10 anos com uma taxa anual de 6,5% precisamos hoje de 5327.26
```

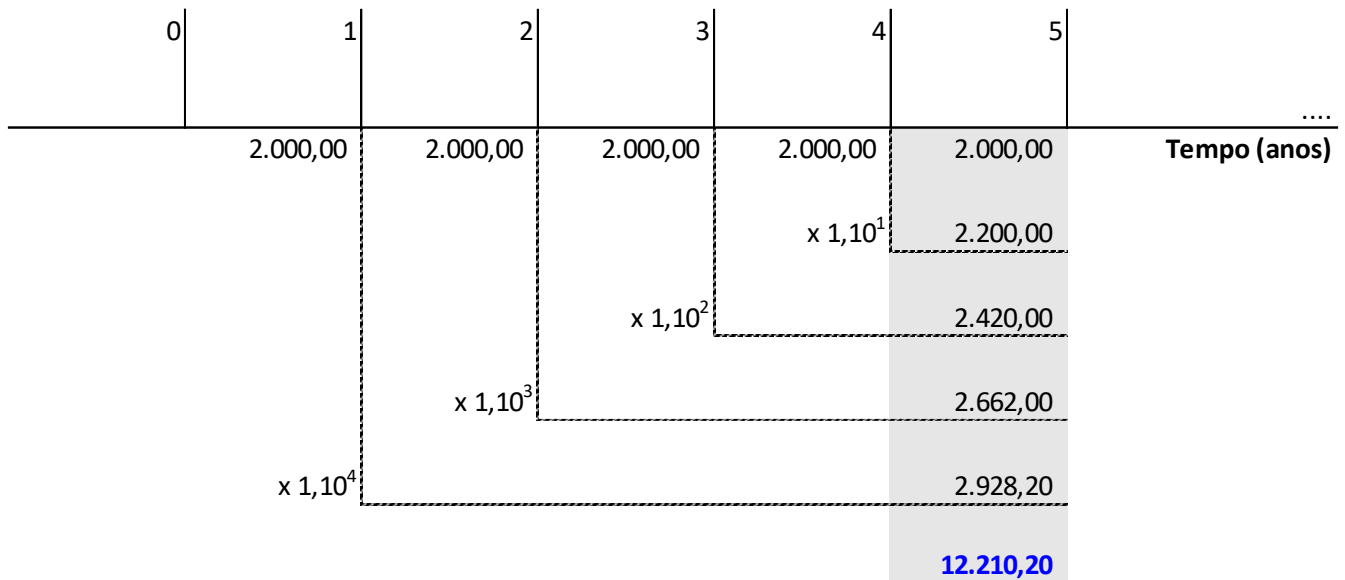
Valores presentes e futuros com múltiplos fluxos de caixa

Até então calculamos apenas um montante fixo de um valor futuro ou a necessidade de investimento presente para atingir alguma meta. E se tivermos múltiplos aportes? Ou então quisermos sacar o dinheiro de forma constante de um investimento? Para isso utilizaremos uma simples linha do tempo.

Vamos começar com um exemplo simples, suponha que você deposite R\$ 100,00 numa conta que pague 8% a.a., um ano depois você deposita mais R\$ 100,00, quanto de dinheiro você terá no final do segundo ano? Este problema é simples, no final do primeiro ano você terá R\$ 108,00, mais R\$ 100,00 que você depositou, dando um total de R\$ 208,00, com uma taxa de 8%, ao final do segundo ano você terá R\$ 208,00 x 1,08 = R\$ 224,64. Vamos ilustrar com a linha do tempo.



Podemos notar um padrão novamente, com relação ao fator de valor futuro. Vamos pensar agora em aportes anuais de R\$ 2.000,00 no período de 5 anos, só que o **investimento é feito no final de cada ano**, quantos teremos no **final** do 5º ano? A taxa anual é de 10%.



```
> taxa <- 0.1
> tempo <- 4
> aporte <- 2000
> acumulado <- 0
>
> while (tempo >= 0){
+   t = ((1 + taxa)**tempo)
+   futureValue = aporte * t
+   tempo = tempo - 1
+   acumulado = acumulado + futureValue
+ }
> cat('Ao final teremos:', acumulado)
Ao final teremos: 12210.2
```

O raciocínio é o mesmo com fluxo de caixa descontado, por exemplo, uma aplicação que me rende 6% ao ano, e eu quero realizar saques anuais de R\$ 1.000,00 durante 5 anos, quanto eu deveria investir para poder realizar esses saques?

0	1	2	3	4	5	
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Tempo (anos)
943,40	$\times 1/1,06$					
890,00	$\times 1/1,06^2$					
839,62	$\times 1/1,06^3$					
792,09	$\times 1/1,06^4$					
747,26	$\times 1/1,06^5$					
4.212,37						

Ou seja, aplicando aproximadamente R\$ 4.212,37 no ano 0, a uma taxa de 6% ao ano, pode-se realizar saques anuais de R\$ 1.000,00 durante os próximos 5 anos.

```
> taxa <- 0.06
> tempo <- 5
> saque <- 1000
> acumulado <- 0
>
> while (tempo > 0){
+   t = 1/((1 + taxa)**tempo)
+   presentvalue = saque * t
+   tempo = tempo - 1
+   acumulado = acumulado + presentvalue
+ }
> cat('Teremos que investir:', acumulado)
Teremos que investir: 4212.364
```

Como foi feito arredondamentos na imagem, houve uma divergência de R\$ 0,01, cabe você analisar se precisa retomar o cálculo, ou se não há impacto no negócio!

Sistema de amortização constante [SAC]

Dentre os diversos tipos de empréstimos, financiamentos, que são feitos o SAC é um dos mais comuns para financiamento de carros e casas. Basicamente há uma amortização constante do valor financiado, acrescido do juros, o que forma o montante de pagamento da parcela.

Por exemplo, vamos financiar R\$ 5 mil em 5 anos com uma taxa de juros de 9% a.a., com o sistema de amortização constante. Dividindo R\$ 5 mil por 5, temos a amortização fixa de R\$ 1 mil por mês, e os juros incide sobre o valor devido.

Ano	Balanço inicial	Juros	Pagamento principal	Pagamento total	Balanço final
1	5.000,00	450,00	1.000,00	1.450,00	4.000,00
2	4.000,00	360,00	1.000,00	1.360,00	3.000,00
3	3.000,00	270,00	1.000,00	1.270,00	2.000,00
4	2.000,00	180,00	1.000,00	1.180,00	1.000,00
5	1.000,00	90,00	1.000,00	1.090,00	0,00
		1.350,00	5.000,00	6.350,00	

Obviamente, podemos amortizar parcelas, ou amortizar juros. Quando fazemos pagamentos extras, podemos cortar as parcelas finais, mantendo basicamente o custo mensal programado, ou podemos amortizar juros, diminuindo o valor pago mensalmente.

```

financiamento = as.numeric(readline("valor financiado: "))
ra = as.numeric(readline("taxa anual em %: "))/100
ta = as.integer(readline("tempo em anos: "))

tm = ta*12
rm = (1 + ra)**(1/12)-1

colunas = c("pagamento", "balanço inicial", "pagamento total", "juros",
"amortização", "balanço final")
dados = data.frame(matrix(nrow=0, ncol=length(colunas)))
colnames(dados) = colunas

amort = financiamento/tm
balanco_inicial = financiamento
i = 1

while(balanco_inicial > 0){
  juros = rm * balanco_inicial
  pagamento_total = amort + juros
  balanco_final = balanco_inicial - amort
  dados[nrow(dados) + 1,] <- list(i,
                                round(balanco_inicial,2),
                                round(pagamento_total,2),
                                round(juros,2),
                                round(amort,2),
                                round(balanco_final,2))

  balanco_inicial = balanco_final
  i = i + 1
  if(round(balanco_final,4) == 0){
    balanco_inicial = 0
  }
}

resumo = data.frame('pagamento total' = round(sum(dados$`pagamento total`),2),
                    'juros' = round(sum(dados$juros),2),
                    'Pagamento principal' = round(sum(dados$amortização),2))

```


Referências

BARUFFA, Oscar. Big Book of R. Disponível em: <https://www.bigbookofr.com/>. Acessado em: 04 dez. 2023

DIETHELM, Würtz et al. Basic R for finance. Rmetrics Association & Finance Online Publishing, Zurich, 2015

FOOTE, William G. Financial Engineering Analytics: a practice manual using R. Disponível em: <https://bookdown.org/wfoote01/faur/>. Acessado em: 04 dez. 2023

GONZAGA, Sillas; FREITAS, Wilson. Tópicos de finanças com R. Disponível em: https://sillasgonzaga.github.io/curso_r_financas/. Acessado em: 04 dez. 2023

ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JORDAN, Bradford D. Essentials of corporate finance. 8ª ed., McGraw-Hill, 2014.

SCHEUCH, Christoph; VOIGT, Stefan; WEISS, Patrick. Tidy Finance with R. CRC Press, 2023. Disponível em <https://www.tidy-finance.org/r/>. Acessado em: 04 dez. 2023